

《应用统计方法》第2 次上机作业 *

姓名： 你的名字 学号： 你的学号

May 8, 2026

回归分析

1. 教材习题 2.15
2. 教材习题 2.16
3. 使用二手房数据集，分析影响二手房单位面积房价的重要因素。数据集 house.csv 为某二手房中介网站的背景在售二手房 2016 年 5 月的相关数据，共包括单位面积房价 (price)、城区 (cate)、卧室数 (bedrooms)、厅数 (halls)、房屋面积 (area)、楼层 (floor)、是否邻近地铁 (subway)、是否是学区房 (school) 这几个变量。以房价为因变量，在 R 语言中建立普通线性回归模型，并对模型结果进行诊断。
4. 对于上题中的数据，建立对数线性模型，并加入城区与学区的交互项，对系数进行解读。
5. 使用 BIC 对上题的模型进行选择，使用最终的模型进行新样本单位面积房价预测。其中，预测样本为一间海淀区两室一厅的学区房，所在楼层为低楼层，并且临近地铁，房屋面积为 70 平方米。

*要求：使用 R Notebook 完成作业并提交，文件需要命名为“学号-姓名”的格式。